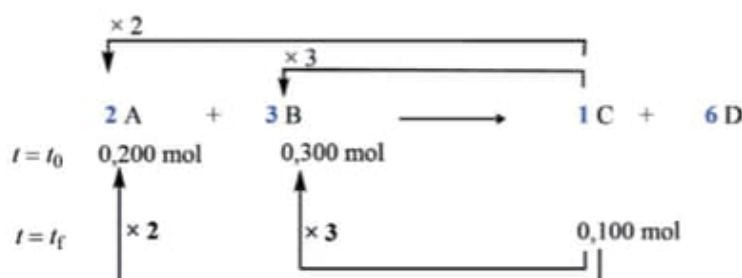


Bilans de matière

1 Synthèse 1

Soit la réaction du réactif A avec B pour produire C et D : $2 A + 3 B \rightarrow C + 6 D$

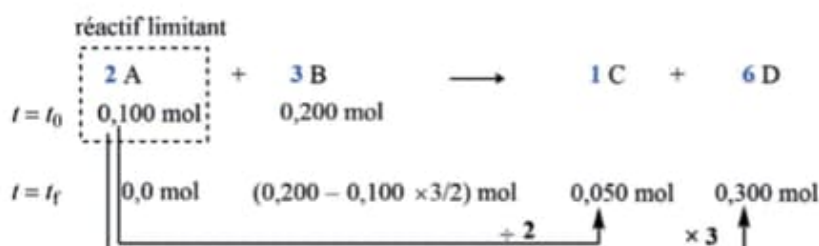
Si le rendement est de 100 %, pour produire 1 mol de C, il faut engager 2 mol de A et 3 mol de B.



Donc, si on veut obtenir 0,100 mol de C, il faut utiliser 0,200 mol de A et 0,300 mol de B.

2 Synthèse 2

Pour la même équation chimique que dans la synthèse 1, $2 A + 3 B \rightarrow C + 6 D$, si les quantités initiales de réactifs sont 0,100 mol de A et 0,200 mol de B, quel est le réactif limitant ?



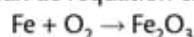
Pour transformer complètement le composé A, il faut $0,100 \times \frac{3}{2} \text{ mol}$ de B (0,150 mol).

Or, la quantité de B à t_0 est égale à 0,200 mol, supérieure à 0,150 mol. Donc, le composé B est en excès par rapport au réactif A. Par conséquent, le réactif limitant (ou en défaut) est le composé A.

Si la réaction est complète, le réactif A se transforme totalement en 0,050 mol de C et 0,300 mol de D. La quantité consommée de B est 0,150 mol ($0,100 \times \frac{3}{2} \text{ mol}$).

Bilans de matière

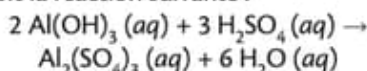
- 1** Déterminer les coefficients stœchiométriques entiers et minimaux de l'équation chimique :



Quelle est la somme de ceux-ci ? Indiquer la bonne réponse.

- ☐ A. 11 ☐ B. 9
☐ C. 6 ☐ D. Autre

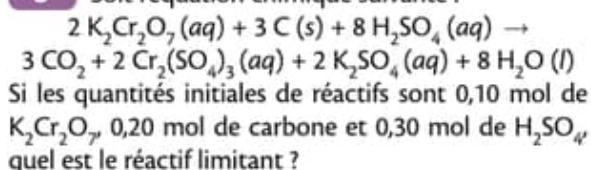
- 2** Soit la réaction suivante :



Pour obtenir 0,300 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, combien faut-il engager de moles de $\text{Al}(\text{OH})_3$ et de H_2SO_4 ? On suppose que le rendement est de 100 %.

- ☐ A. 0,900 mol de $\text{Al}(\text{OH})_3$ (aq) et 0,300 mol de H_2SO_4 (aq)
☐ B. 0,300 mol de $\text{Al}(\text{OH})_3$ (aq) et 0,100 mol de H_2SO_4 (aq)
☐ C. 0,100 mol de $\text{Al}(\text{OH})_3$ (aq) et 0,300 mol de H_2SO_4 (aq)
☐ D. 0,600 mol de $\text{Al}(\text{OH})_3$ (aq) et 0,900 mol de H_2SO_4 (aq)

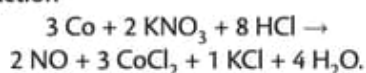
- 3** Soit l'équation chimique suivante :



- ☐ A. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
☐ B. C
☐ C. H_2SO_4
☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

- 4** Les questions A à F se rapportent à l'énoncé suivant :

Soit la réaction



On introduit 58,93 g de cobalt, 1,500 mol de KNO_3 et 20 mL de HCl 6 M.

On suppose que la masse atomique relative de Co est égale à 58,93.

- A. Les coefficients stœchiométriques sont-ils correctement ajustés ?

- ☐ a) Oui
☐ b) Non (corriger l'erreur pour aborder la suite !)

- B. Soit x le rapport du nombre de moles de NO produit sur le nombre de moles de Co consommé. Donner la valeur de x :

- ☐ a) 1,50
☐ b) 1,00
☐ c) 0,667
☐ d) 0,500

- C. Le HCl est-il un réactif limitant ?

- ☐ a) Oui
☐ b) Non

- D. À la fin de la réaction, il s'est formé 0,045 g de CoCl_2 .

- ☐ a) Vrai
☐ b) Faux

- E. À la fin de la réaction, il s'est formé 0,667 mol de KCl.

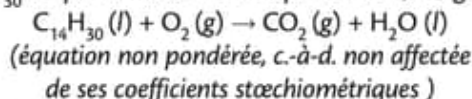
- ☐ a) Vrai
☐ b) Faux

- F. Combien obtiendra-t-on de litres de NO (gaz parfait) dans les conditions TPN, en supposant un rendement de 100 % ?

- ☐ a) 14,9 L
☐ b) 22,4 L
☐ c) 33,6 L
☐ d) 149,33 L
☐ e) Autre

5 Les questions A et B se rapportent à l'énoncé suivant :

Le kérosène est un mélange d'hydrocarbures utilisé comme combustible dans les avions à réaction. On suppose que le kérosène est représenté par la formule $C_{14}H_{30}$ et que sa masse volumique est de $0,763 \text{ g mL}^{-1}$.



A. Quel volume en litres de dioxyde de carbone dans les conditions TPN obtient-on si 224 L d'air réagissent avec la quantité voulue de kérosène ?

- ☐ a) $V < 100$
☐ b) $100 < V \leq 200$
☐ c) $200 < V \leq 280$
☐ d) $280 < V \leq 290$
☐ e) $290 < V \leq 300$
☐ f) Autre

B. Combien de moles de CO_2 obtiendra-t-on à la suite de la combustion de 100 mL de kérosène ?

- ☐ a) $\frac{76,3}{M(C_{14}H_{30})} \times \frac{2}{28}$
☐ b) $\frac{76,3}{M(C_{14}H_{30})} \times 14$
☐ c) $\frac{763}{M(C_{14}H_{30})} \times \frac{28}{2}$
☐ d) Autre

6 Attribuez à chacune des réactions non pondérées 1 à 6 suivantes, le nom de réaction (de I à V) qui lui correspond :

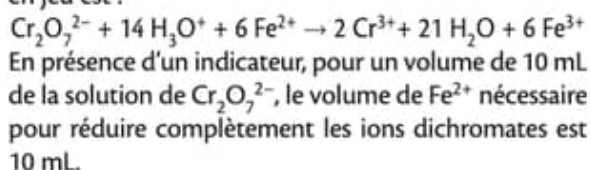
- $H_3PO_4(aq) + CH_3COO^-(aq) \rightarrow H_2PO_4^-(aq) + CH_3COOH(aq)$
- $Al(OH)_3(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq) + H_2O(l)$
- $Fe(s) + O_2(g) \rightarrow Fe_2O_3(s)$
- $C_{14}H_{30}(l) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$
- $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$
- $AgNO_3(aq) + KBr(aq) \rightarrow AgBr(s) + KNO_3(aq)$

Les noms des réactions chimiques sont :

I = acide-base ; II = redox ; III = précipitation ;

IV = décomposition ; V = hydrogénéation

7 On veut doser les ions dichromates de concentration inconnue avec des ions ferreux (sel de Mohr) de concentration $0,6 \text{ mol/L}$. L'équation pondérée mise en jeu est :



La concentration molaire de la solution en ions dichromates est :

- ☐ A. $0,6 \text{ mol/L}$ ☐ B. $0,4 \text{ mol/L}$
☐ C. $0,3 \text{ mol/L}$ ☐ D. $0,2 \text{ mol/L}$
☐ E. $0,1 \text{ mol/L}$

8

A. Calculer, en mol, le rendement théorique de CH_3CH_2Cl fourni par la réaction d'une mole d'éthanol avec cinq moles de PCl_3 .



- ☐ a) 1
☐ b) 2
☐ c) 3
☐ d) 4
☐ e) 5

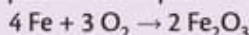
B. Lors de la réaction d'une mole d'éthanol avec cinq moles de PCl_3 , si la quantité (en mol) réellement produite de H_3PO_3 est de $1/6 \text{ mol}$, quel est, en pourcent, le rendement R ?

- ☐ a) $R \leq 10 \%$
☐ b) $10 \% < R \leq 15 \%$
☐ c) $15 \% < R \leq 20 \%$
☐ d) $20 \% < R \leq 25 \%$
☐ e) $25 \% < R \leq 30 \%$
☐ f) $30 \% < R$

Bilans de matière

1 Réponse B.

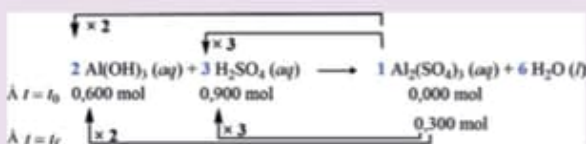
On pondère l'équation chimique :



La somme des coefficients stœchiométriques est égale à 9, soit $4 + 3 + 2$. Cela correspond à la réponse B.

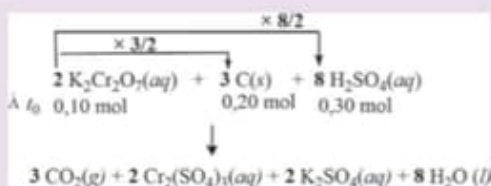
2 Réponse D.

D'après les coefficients stœchiométriques, si le rendement de la réaction est de 100 %, pour produire 1 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, il faut engager 2 mol de $\text{Al}(\text{OH})_3$ et 3 mol de H_2SO_4 .



Donc, pour obtenir 0,300 mol de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, il faut faire réagir 0,600 mol de $\text{Al}(\text{OH})_3$ avec 0,900 mol de H_2SO_4 . Cela correspond à la réponse D.

3 Réponse C.



D'après l'exercice précédent, pour transformer complètement le $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, il faut 0,15 mol de C ($0,10 \times 3/2$). Or, la quantité de C à t_0 est égale à 0,20 mol. Donc, le C est en excès par rapport au bichromate de potassium.

Il nous reste maintenant à comparer le bichromate avec l'acide sulfurique. En effet, pour consommer complètement le bichromate, il faut une quantité de 0,40 mol de H_2SO_4 ($0,10 \times 8/2$).

Or, $n(\text{H}_2\text{SO}_4)_0 = 0,3 \text{ mol} < 0,40 \text{ mol}$.

Donc, le réactif en défaut est l'acide sulfurique.

La proposition correcte est C.

Remarque :

Le réactif limitant peut-être identifié en choisissant le plus petit rapport de la quantité engagée du réactif sur le coefficient stœchiométrique correspondant, soit

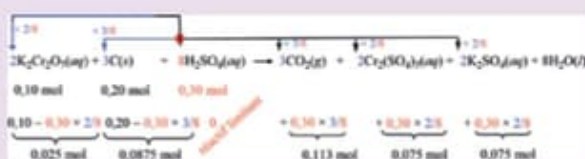
$$\text{H}_2\text{SO}_4 : 0,30/8 \quad \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 : 0,10/2 \quad \text{C} : 0,20/3$$

$$[0,30/8 < 0,10/2 < 0,20/3]$$

Or, $0,30/8 < 0,10/2 < 0,20/3$

Donc le réactif limitant est H_2SO_4 .

Si la réaction est totale, au temps final, on a :

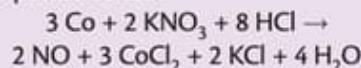


Attention, toutes les quantités calculées sont basées sur le réactif limitant.

4

A. Non. Les coefficients stœchiométriques ne sont pas correctement ajustés.

L'équation pondérée est :



B. $x = 0,667$

En se référant aux coefficients stœchiométriques de l'équation pondérée, on doit constater que trois moles de cobalt sont consommées pour produire deux moles de monoxyde d'azote. Le rapport x est donc égal à $2/3$, soit 0,667. La bonne réponse est B.c.

C. Oui.

Pour le cobalt, on sait que 58,93 g ont été introduits et que sa masse molaire est égale à 58,93.

Sachant que $n = \frac{m}{M}$, alors $n(\text{Co}) = 1 \text{ mol}$.

Pour le nitrate de potassium, 1,500 mol sont introduites dans le mélange réactionnel.

Enfin, pour l'acide chlorhydrique, $n(\text{HCl}) = 0,020 \text{ L} \times 6 \text{ mol L}^{-1} = 0,120 \text{ mol}$.

Pour consommer complètement 1 mol de Co, il faut $1 \times 2/3 \text{ mol}$ de KNO_3 , soit 0,667 mol.

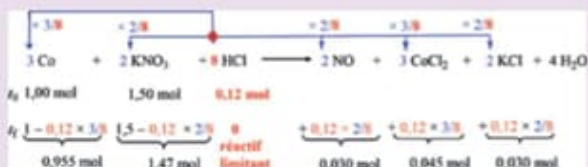
Or, la quantité initiale engagée de KNO_3 (1,5 mol) est supérieure à 0,667 mol. Par conséquent, le réactif cobalt reste limitant par rapport au nitrate. Pour trancher, il faut comparer la quantité de Co par rapport à celle de l'HCl. En effet, la quantité d'HCl nécessaire pour faire disparaître complètement le Co est $1 \times 8/3 = 2,66 \text{ mol}$. Cette quantité est supérieure à celle d'HCl

engagée (0,12 mol). Par conséquent, le réactif limitant est HCl.

La bonne réponse est C.a.

D. Faux.

Pour répondre à cette question, reprenons un schéma comme celui de l'exercice précédent :



Ainsi, à la fin de la réaction, ce n'est pas 0,045 g de chlorure de cobalt(II) qui s'est formé mais bien **0,045 mol**.

La bonne réponse est D.b.

E. Faux.

En se référant au tableau de la question précédente, ce n'est pas 0,0667 mol de KCl qui s'est formé mais bien **0,030 mol**.

La proposition correcte est donc E.b.

F. Aucune des quatre propositions n'est correcte.

Après la réaction, le nombre de moles de NO obtenu est de 0,03 mol. Dans les conditions TPN, une mole de gaz correspond à un volume de 22,4 L (voir tableau de synthèse 1).

On peut donc en déduire que le nombre de litres de NO formé est de :

$$22,4 \times 0,03 = 0,672 \text{ L.}$$

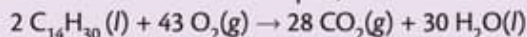
On en déduit donc que la proposition correcte est F.e.

5 Réponses A.a et B.b.

POUR A :

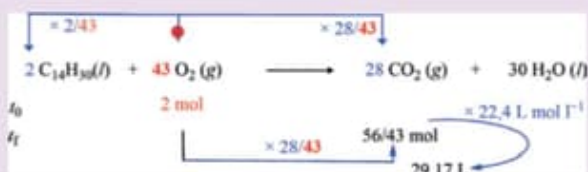
Avant de résoudre tout problème de chimie, il est important de vérifier si l'équation est pondérée.

Si on pondère l'équation en indiquant correctement les coefficients stœchiométriques, on obtient :



On sait que dans les conditions TPN, 1 mol de gaz correspond à un volume de 22,4 L. Or, pour cette réaction, nous avons 224 L d'air qui réagissent, soit un nombre de moles équivalent à : $224 / 22,4 = 10$ mol.

Si on suppose que le pourcentage d'oxygène dans l'air est de 20 %, le nombre de moles d'O₂ dans les 224 L ne serait que de $10 \times 20 / 100$, soit 2 mol.



La bonne réponse est A.a.

POUR B :

On sait que la masse volumique du kérosène est $0,763 \text{ g mL}^{-1} \Rightarrow 1 \text{ mL pèse } 0,763 \text{ g}$.

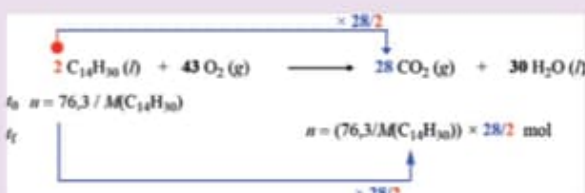
La masse de kérosène pour un volume de 100 mL est $m = 100 \text{ mL} \times 0,763 \text{ g mL}^{-1}$, soit 76,3 g.

En utilisant la relation $n = m / M$, on trouve le nombre de moles du kérosène engagé initialement égal à $n = 76,3 / M(\text{C}_{14}\text{H}_{30})$.

Or, 2 mol de kérosène produit 28 mol de CO₂.

Donc, le nombre de moles de CO₂ obtenu après combustion de 100 mL de kérosène est égal à

$$n = \frac{76,3}{M(\text{C}_{14}\text{H}_{30})} \times \frac{28}{2}.$$



La bonne réponse est B.b.

6

1 = I ; 2 = I ; 3 = II ; 4 = II ; 5 = IV ; 6 = III

7

Réponse E.

D'après l'équation chimique, au point d'équivalence,

$$\text{on a } n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6}$$

$$\text{Or } n(\text{Fe}^{2+}) = [\text{Fe}^{2+}] \times V_{\text{ajouté}}(\text{Fe}^{2+}) = 0,6 \times 0,010 = 0,006 \text{ mol}$$

$$\text{D'où } n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{0,006}{6} = 10^{-3} \text{ mol}$$

Comme le volume prélevé pour le titrage est égal à

$$10 \text{ ml, alors } [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = \frac{10^{-3}}{0,010} = 0,1 \text{ mol/L.}$$

8

Solution de l'exercice 8

disponible sur

www.lienmini.fr/31907-chim5



